

Enunciado de caso semestral

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado
RQY1102	INGENIERIA DE SOFTWARE	Semestral

x	Entrega de encargo
---	--------------------

x	Presentación
---	--------------

2. Instrucciones generales

La asignatura **RQY1102 Ingeniería de Software**, impartida en el **tercer semestre** y ubicada en el **plan común** de las carreras de Técnico Analista Programador e Ingeniería en Informática, tiene como propósito entregar una base sólida en los **principios y prácticas de la ingeniería de software**. Durante el curso, los/las estudiantes conocerán el **ciclo de vida del software**, el **modelado y diseño de soluciones**, la **gestión de proyectos informáticos** y los **estándares de calidad** en el desarrollo de software. También se abordarán herramientas y conceptos clave como **UML, principios de diseño, estilos arquitectónicos y patrones de diseño**. El enfoque de la asignatura es práctico, incluyendo actividades de **construcción de prototipos, control de versiones y planificación de pruebas**. La evaluación se basa en la aplicación concreta de estos conocimientos mediante **proyectos, pruebas breves y procesos de retroalimentación**.

Resultados de Aprendizaje

- **RA1:** Utiliza los elementos del ciclo de vida del software para el desarrollo de la propuesta de solución, de acuerdo a los estándares de la industria.
- **RA2:** Aplica los elementos del modelado y diseño para el desarrollo de software, de acuerdo a los fundamentos y estándares de la ingeniería de software.
- **RA3:** Construye y prueba la solución diseñada en base a métodos y normas definidos por ingeniería de software.

3. Orientaciones para elaboración de Actividades estudiantes:

Cada equipo de estudiantes deberá cumplir con lo siguiente al final de semestre entre diversas actividades de encargo y presentación, que serán indicadas previamente a las fechas de evaluaciones. Además, deberán elaborar el **informe final consolidado** asociado al proyecto trabajado durante las clases del semestre, incorporando todas las mejoras indicadas en las evaluaciones anteriores.

Entregables

Entrega 1: Informe de planificación, equipo y requerimientos

Entrega 2: Diseño y arquitectura

Entrega 3: Prototipo funcional y conclusiones respecto al proceso realizado.

Contexto del Caso Sistema de Gestión Bibliotecaria - UNILIB

La biblioteca central de la Universidad UNILIB recibe diariamente a un alto número de usuarios, entre estudiantes, docentes e investigadores. Actualmente, el sistema de gestión bibliotecaria opera con procesos desactualizados y parcialmente manuales. Las tareas de préstamos y devoluciones generan largas filas, se reporta extravío frecuente de libros, y la búsqueda de materiales en el catálogo resulta poco intuitiva para los usuarios. Los bibliotecarios y el personal administrativo también enfrentan dificultades: el sistema actual no permite gestionar adecuadamente los registros de usuarios ni realizar reportes útiles para la toma de decisiones. A ello se suma la ausencia de funcionalidades en línea que permitan a los estudiantes revisar el catálogo o solicitar libros desde sus dispositivos personales.

La dirección universitaria ha solicitado el desarrollo de un **nuevo sistema de software** que modernice completamente la gestión de la biblioteca, buscando no solo eficiencia operativa sino también una mejora integral en la experiencia del usuario.

Problema Principal a Resolver

Desarrollar un sistema que permita gestionar de forma automatizada y centralizada los procesos de préstamo, devolución, administración de usuarios, catálogo de libros, e información estadística, mejorando la experiencia de uso y reduciendo errores operacionales.

Funcionalidades Principales

- Gestión de usuarios (roles: estudiante, docente, bibliotecario, administrador).
- Gestión de libros y materiales (registro, modificación, eliminación, ubicación).
- Registro de préstamos y devoluciones con fechas programadas y notificaciones.
- Catálogo en línea consultable con filtros por autor, título, materia, etc.
- Generación de reportes estadísticos sobre uso de libros, usuarios frecuentes, materiales consultados, etc.

Requisitos No Funcionales (sugeridos)

- Accesibilidad desde dispositivos móviles.
- Control de acceso seguro según perfil de usuario.
- Interfaz amigable e intuitiva.
- Alta disponibilidad para consultas en línea.

Metodología de Trabajo

Cada equipo deberá elegir entre:

- Una metodología tradicional (como **Cascada** o **RUP**).
- O un enfoque **híbrido** que integre elementos de metodologías ágiles.

Entregables

Entrega 1: Informe de planificación y requerimientos

- Selección y justificación del ciclo de vida de desarrollo.
- Levantamiento de funcionalidades y requisitos no funcionales.
- Identificación de usuarios y actores del sistema.
- Planificación general del proyecto (cronograma estimado).
- Definición del equipo de trabajo, roles y responsabilidades.

Entrega 2: Diseño y arquitectura

- Modelado de sistema mediante **diagramas UML** definidos por el docente (como casos de uso, clases, secuencia, actividades, etc.).
- Diseño de la arquitectura del sistema bajo el enfoque de vistas 4+1.
- Definición y aplicación de estándares de calidad en el diseño.

Entrega 3: Prototipo funcional

- Implementación de un **prototipo navegable** o ejecutable que represente funcionalidades clave (búsqueda de libros, préstamos, registro de usuarios, etc.).
- El prototipo deberá estar basado en el análisis desarrollado en las entregas anteriores.
- Se evaluará la coherencia con los requisitos, el diseño y la calidad del producto parcial entregado.